

1963 年全国卷

一、解答题

1. 已知 $\tan \theta = \sqrt{2}$, 求 $\frac{\cos \theta + \sin \theta}{\cos \theta - \sin \theta}$ 的值.

【解析】因为 $\tan \theta = \sqrt{2}$, 所以 $\cos \theta \neq 0$, 且 $1 - \tan \theta \neq 0$. 以 $\cos \theta$ 除分式的分子和分母, 得

$$\frac{\cos \theta + \sin \theta}{\cos \theta - \sin \theta} = \frac{1 + \tan \theta}{1 - \tan \theta} = \frac{1 + \sqrt{2}}{1 - \sqrt{2}} = \frac{(1 + \sqrt{2})^2}{(1 - \sqrt{2})(1 + \sqrt{2})}$$

$$\frac{1 + 2\sqrt{2} + 2}{-1} = -3 - 2\sqrt{2}$$

因此原式的值为 $-3 - 2\sqrt{2}$.

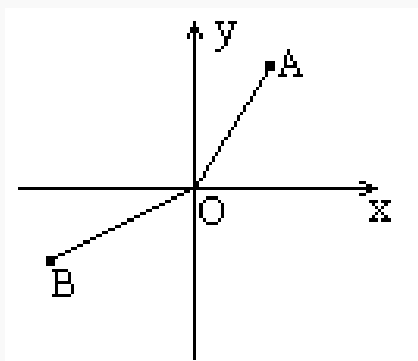
2. (1) 求出复数 $1 + \sqrt{3}i$ 的模数和辐角.

- (2) 在直角坐标系 XOY 所在的平面内, 以 A 点表示复数 $1 + \sqrt{3}i$, 把 OA 绕着 O 点按反时针方向旋转 150° , 设 A 点到达的位置为 B , 写出 B 点所表示的复数的代数式.

【解析】(1) 设 $z = 1 + \sqrt{3}i$. 由复数模的定义, $|z| = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = 2$. 因为实部为正、虚部为正, 且若主值为 α , 则 $\tan \alpha = \sqrt{3}$, 所以 z 位于第一象限, 辐角的主值为 60° . 因而 z 的全部辐角为 $60^\circ + 360^\circ k$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$.

(2) 旋转不改变模, 且逆时针旋转使辐角增加 150° , 所以点 B 表示的复数的模为 2, 辐角主值为 $60^\circ + 150^\circ = 210^\circ$. 因此点 B 表示的复数为

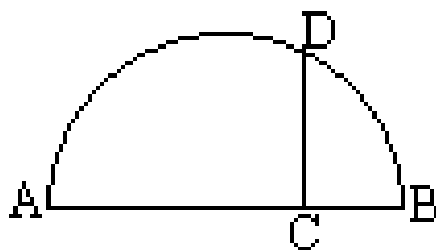
$$2(\cos 210^\circ + i \sin 210^\circ) = 2\left(-\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i\right) = -\sqrt{3} - i$$



第 2 题解析图 1

3. 如图, AB 为半圆的直径, $CD \perp AB$. 已知 $AB = 1$, $AC : CB = 4 : 1$, 求 CD .

【解析】因为 $AB = 1$, 且 $AC : CB = 4 : 1$, 所以 $AC = \frac{4}{5}$, $CB = \frac{1}{5}$. 由于 AB 是半圆的直径, 圆周角 $\angle ADB = 90^\circ$. 又 $CD \perp AB$, 所以 CD 是直角三角形 ADB 斜边 AB 上的高.

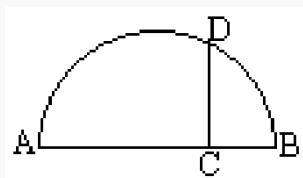


第 3 题图

在直角三角形 ACD 和 DCB 中, $\angle ACD = \angle DCB = 90^\circ$. 因为 C 在线段 AB 上且 DC 位于直角 $\angle ADB$ 内, 所以 $\angle ADC + \angle CDB = 90^\circ$. 又由 $\angle ACD = 90^\circ$, 有 $\angle CAD + \angle ADC = 90^\circ$, 从而 $\angle CAD = \angle CDB$. 因此

$$\triangle ACD \sim \triangle DCB$$

由相似三角形对应边成比例, 得 $\frac{AC}{CD} = \frac{CD}{CB}$, $CD^2 = AC \cdot CB = \frac{4}{5} \cdot \frac{1}{5} = \frac{4}{25}$. 因为 $CD > 0$, 所以 $CD = \frac{2}{5}$.

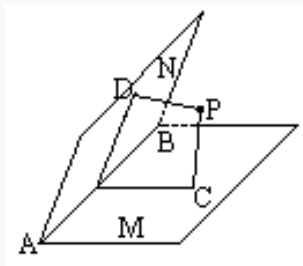


第 3 题解析图 1

4. 从二面角内任意一点向二面角的两个面作垂线, 求证这两条垂线所决定的平面垂直于二面角的棱 (要求画图).

【解析】 设二面角的两个面为 M 、 N , 棱为 AB , 点 P 在二面角内, 且 $PC \perp M$ 、 $PD \perp N$, 其中 $C \in M$ 、 $D \in N$. 直线 PC 、 PD 相交于 P , 所以它们确定平面 PCD . 因为平面 PCD 经过直线 PC , 而 $PC \perp M$, 所以平面 $PCD \perp M$. 同理, 平面 $PCD \perp N$.

平面 M 、 N 相交于棱 AB . 两个相交平面同时垂直于第三个平面时, 它们的交线垂直于第三个平面, 因此 $AB \perp$ 平面 PCD , 即平面 $PCD \perp AB$.



第 4 题解析图 1

5. 利用下列常用对数表, 计算 $23.28^{-1.1}$.

对数表																			
N	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	3617	3636	3655	3674	3692	3711	3729	3747	3766	3784	2	4	6	7	9	11	13	15	17
24	3802	3820	3838	3856	3874	3892	3909	3927	3945	3962	2	4	5	7	9	11	12	14	16
25	3979	3997	4014	4031	4048	4065	4082	4099	4116	4133	2	3	5	7	9	10	12	14	15

反对数表																			
m	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
.48	3020	3027	3034	3041	3048	3055	3062	3069	3076	3083	1	1	2	3	4	4	5	6	6
.49	3090	3097	3105	3112	3119	3126	3133	3141	3148	3155	1	1	2	3	4	4	5	6	6
.50	3162	3170	3177	3184	3192	3199	3206	3214	3221	3228	1	1	2	3	4	4	5	6	7

【解析】由对数表，在数表的第 23 行、第 2 列查得 1.3655，再由横向的平均差表查得第 8 个平均差 15，所以

$$\lg 23.28 = 1.3655 + 0.0015 = 1.3670$$

于是

$$\lg 23.28^{-1.1} = -1.1 \lg 23.28 = -1.1 \times 1.3670 = -1.5037 = \bar{2}.4963$$

查反对数表，.4963 在 .49 行、第 6 列的数为 3133，再加上第 3 个平均差 2，得到 3135。因而 $10^{-1.5037} \approx 3.135$ ， $23.28^{-1.1} = 10^{\bar{2}.4963} = 10^{-2} \times 10^{.4963} \approx 0.03135$ 。

6. 解方程 $\sin 3x - \sin x + \cos 2x = 0$ 。

【解析】【法一】

$$\sin 3x - \sin x + \cos 2x = 0 \Leftrightarrow 2 \cos 2x \sin x + \cos 2x = 0 \Leftrightarrow \cos 2x (2 \sin x + 1) = 0$$

由 $\cos 2x = 0$ ，得 $2x = 2n\pi \pm \frac{\pi}{2}$ ，所以 $x = n\pi \pm \frac{\pi}{4}$ 。

由 $2 \sin x + 1 = 0$ ，得 $\sin x = -\frac{1}{2}$ ，所以 $x = 2n\pi - \frac{\pi}{6}$ ，或 $x = (2n+1)\pi + \frac{\pi}{6}$ 。

所以 $x = n\pi \pm \frac{\pi}{4}$ ， $x = 2n\pi - \frac{\pi}{6}$ ，或 $x = (2n+1)\pi + \frac{\pi}{6}$ ($n \in \mathbf{Z}$)。

【法二】

$$\sin 3x - \sin x + \cos 2x = (3 \sin x - 4 \sin^3 x) - \sin x + (1 - 2 \sin^2 x) = 0$$

$$\Leftrightarrow 4 \sin^3 x + 2 \sin^2 x - 2 \sin x - 1 = (2 \sin x + 1)(2 \sin^2 x - 1) = 0$$

由 $2 \sin x + 1 = 0$ ，得 $\sin x = -\frac{1}{2}$ ，所以 $x = 2n\pi - \frac{\pi}{6}$ ，或 $x = (2n+1)\pi + \frac{\pi}{6}$ 。

由 $2 \sin^2 x - 1 = 0$ ，得 $\sin x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$ ，所以 $x = 2n\pi + \frac{\pi}{4}$ ， $x = (2n+1)\pi - \frac{\pi}{4}$ ， $x = 2n\pi - \frac{\pi}{4}$ ，或 $x = (2n+1)\pi + \frac{\pi}{4}$ 。

所以 $x = 2n\pi - \frac{\pi}{6}$ ， $x = (2n+1)\pi + \frac{\pi}{6}$ ， $x = n\pi \pm \frac{\pi}{4}$ ($n \in \mathbf{Z}$)。

7. 用 1, 2, 3, 4, 7, 9 组成没有重复数字的五位数，问：

(1) 这样的五位数一共有多少个？

(2) 在这些五位数中，有多少个是偶数？

(3) 在这些五位数中, 有多少个是 3 的倍数?

【解析】(1) 从这六个数字中取出五个数字, 共能排成 $A_6^5 = 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 = 720$ 个五位数.

(2) 在所求的偶数中, 末位必须取 2, 4 这两个数字中的一个, 这有两种方法. 取定末位后, 再从其余五个数字中任取四个, 排成其他四位, 这有 $A_5^4 = 5 \times 4 \times 3 \times 2 = 120$ 种方法. 因此, 共有 $2A_5^4 = 2 \times 120 = 240$ 个五位数是偶数.

(3) 一个整数是不是 3 的倍数, 要看它的各位数字之和是不是 3 的倍数. 这六个数字 1, 2, 3, 4, 7, 9 之和是 26. 取出五个数字时, 若删去的数字为 d , 则所取数字之和为 $26 - d$. 要使 $26 - d$ 是 3 的倍数, 必须有 $d \equiv 2 \pmod{3}$. 在这六个数字中, 只有 2 满足这个条件, 所以所取的五个数字必须是 1, 3, 4, 7, 9. 因此, 共 $A_5^5 = 5! = 120$ 个五位数是 3 的倍数.

8. 解方程组:
$$\begin{cases} x^2 - 2xy - y^2 = 1, \\ \sqrt{xy + 3} = x \end{cases} \quad (\text{限定在实数范围内}).$$

【解析】第二式要求 $x = \sqrt{xy + 3} \geq 0$. 对第二式平方, 得到 $xy + 3 = x^2$, 即 $x^2 - xy = 3$. 将第一式乘以 3, 再减去上式, 得

$$3x^2 - 6xy - 3y^2 - (x^2 - xy) = 3 - 3$$

即

$$2x^2 - 5xy - 3y^2 = 0 \iff (2x + y)(x - 3y) = 0$$

当 $2x + y = 0$ 时, $y = -2x$. 代入 $x^2 - xy = 3$, 得 $3x^2 = 3$, 所以 $x = \pm 1$. 于是得到候选解 $(x, y) = (1, -2)$ 和 $(-1, 2)$. 对 $(1, -2)$, 第一式左边为 $1 - 2 \cdot 1 \cdot (-2) - (-2)^2 = 1$, 第二式为 $\sqrt{1} = 1$, 所以 $(1, -2)$ 是解. 对 $(-1, 2)$, 第一式虽也成立, 但第二式为 $\sqrt{1} = 1 \neq -1$, 所以舍去.

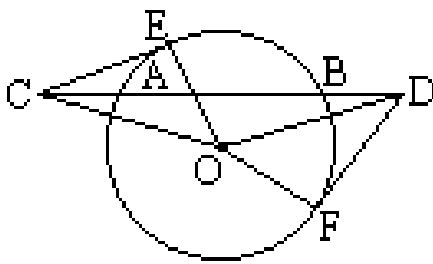
当 $x - 3y = 0$ 时, $x = 3y$. 代入 $x^2 - xy = 3$, 得 $6y^2 = 3$, 所以 $y = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$, $x = \pm \frac{3\sqrt{2}}{2}$. 当 $x = \frac{3\sqrt{2}}{2}$, $y = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, 第一式左边为 $\frac{9}{2} - 3 - \frac{1}{2} = 1$, 且 $xy + 3 = \frac{9}{2}$, 所以第二式为 $\sqrt{\frac{9}{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{2} = x$, 满足原方程组. 当 $x = -\frac{3\sqrt{2}}{2}$, $y = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, 第一式仍成立, 但左边 $\sqrt{xy + 3} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$ 为正数, 而右边为负数 $x = -\frac{3\sqrt{2}}{2}$, 不满足第二式.

因此, 原方程组的解为 $(x, y) = (1, -2)$, $(x, y) = \left(\frac{3\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$.

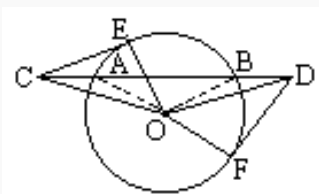
9. 如图, 线段 CD 与 $\odot O$ 相交于 A, B 两点, 且 $AC = BD$, 又 CE, DF 分别与 $\odot O$ 相切于 E, F . 求证: $\triangle OEC \cong \triangle OFD$.

【解析】连结 OA, OB . 因为 OA, OB 都是半径, 所以 $OA = OB$, 从而在等腰三角形 OAB 中

$$\angle OAB = \angle OBA$$



第 9 题图



第 9 题解析图 1

按图中点的顺序, C, A, B, D 共线, 因此 $\angle OAC = 180^\circ - \angle OAB$, $\angle OBD = 180^\circ - \angle OBA$. 由 $\angle OAB = \angle OBA$, 可得 $\angle OAC = \angle OBD$. 又已知 $AC = BD$, 所以

$$\triangle OAC \cong \triangle OBD$$

(边角边), 从而 $OC = OD$.

因为 CE, DF 分别是 $\odot O$ 在 E, F 处的切线, 所以半径垂直切线,

$$\angle OEC = \angle OFD = 90^\circ$$

又 $OE = OF$ 是同一圆的半径, 且已经得到 $OC = OD$. 因此两个直角三角形的斜边及一条直角边分别相等, 故

$$\triangle OEC \cong \triangle OFD$$

(斜边直角边).

10. 半径为 1 的球, 内切于圆锥 (即直圆锥), 已知圆锥的母线与底面的夹角是 2θ .

(1) 求证圆锥的母线与底面半径的和是 $\frac{2}{\tan \theta (1 - \tan^2 \theta)}$.

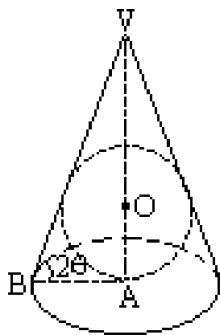
(2) 求证圆锥的全面积是 $\frac{2\pi}{\tan^2 \theta (1 - \tan^2 \theta)}$.

(3) 当 θ 是什么值的时候, 圆锥的全面积最小? (θ 用反三角函数表表示)

(图中 V 是圆锥的顶点, VB 是母线, O 是球心, A 是球和圆锥底面的切点.)

【解析】(1) 设 C 为母线 VB 与球相切的切点, 连接 OA, OB, OC . 因为球与底面在 A 点相切, 球与母线在 C 点相切, 所以 $OA = OC = 1$, 且 $\angle OAB = \angle OCB = 90^\circ$. 三角形 OAB 与 OCB 有公共斜边 OB , 且有一条直角边 $OA = OC$, 所以

$$\triangle OAB \cong \triangle OCB$$



第 10 题图

从而 $\angle OBA = \angle OBC$. 又因为 BC 在母线 BV 上, 且母线与底面的夹角为 2θ , 故

$$\angle OBA + \angle OBC = \angle ABV = 2\theta$$

因此 $\angle OBA = \angle OBC = \theta$.

设圆锥的底面半径为 r , 母线为 l . 在直角三角形 OAB 中, $\tan \theta = \frac{OA}{AB} = \frac{1}{r}$, $r = \cot \theta$. 在直角三角形 VAB 中, $AB = r$, $VB = l$, 且 $\angle ABV = 2\theta$, 所以 $\cos 2\theta = \frac{AB}{VB} = \frac{r}{l}$, $l = \frac{r}{\cos 2\theta} = \frac{\cot \theta}{\cos 2\theta}$. 圆锥存在时 $0 < 2\theta < 90^\circ$, 故 $0 < \theta < 45^\circ$, 从而 $1 - \tan^2 \theta > 0$. 于是

$$l + r = \cot \theta \left(\frac{1}{\cos 2\theta} + 1 \right) = \frac{1}{\tan \theta} \cdot \frac{1 + \cos 2\theta}{\cos 2\theta} = \frac{1}{\tan \theta} \cdot \frac{2 \cos^2 \theta}{\cos^2 \theta - \sin^2 \theta}$$

$$l + r = \frac{1}{\tan \theta} \cdot \frac{2}{1 - \tan^2 \theta} = \frac{2}{\tan \theta (1 - \tan^2 \theta)}$$

(2) 设圆锥的全面积为 T . 全面积等于侧面积与底面积之和, 所以

$$T = \pi r l + \pi r^2 = \pi r (l + r) = \pi \cot \theta \cdot \frac{2}{\tan \theta (1 - \tan^2 \theta)}$$

$$T = \frac{2\pi}{\tan^2 \theta (1 - \tan^2 \theta)}$$

(3) 由前一问,

$$T = \frac{2\pi}{\tan^2 \theta (1 - \tan^2 \theta)}$$

在 $0 < \theta < 45^\circ$ 内, 令 $u = \tan^2 \theta$, 则 $0 < u < 1$. 因为 $T > 0$, 要使 T 最小, 只需使

$$u(1 - u) = -u^2 + u = -\left(u - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{4}$$

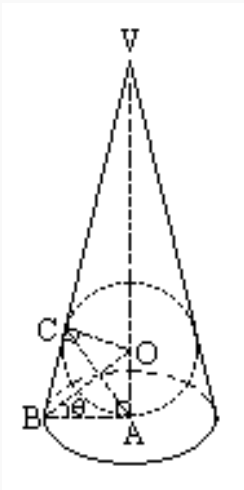
最大. 当且仅当 $u = \frac{1}{2}$ 时取得最大值, 因此

$$\tan^2 \theta = \frac{1}{2}$$

又 $0 < \theta < 45^\circ$, 所以 $\tan \theta > 0$, 从而

$$\theta = \arctan \frac{\sqrt{2}}{2}$$

此时圆锥的全面积最小.



第 10 题解析图 1